

À l'attention de l'équipe pédagogique MSI/MSR

Objet : Motivation et choix de thématiques MSI/MSR

Madame, Monsieur,

À l'approche du semestre MSI/MSR, je souhaite m'engager dans un projet qui me fasse réellement progresser, au-delà de la simple validation académique. Mon apprentissage chez Collins Aerospace ainsi que mes expériences de projet m'ont montré que j'apprends le mieux lorsque la théorie se confronte à un besoin industriel, à des contraintes réelles et à un résultat attendu. C'est dans cet esprit que j'ai classé mes trois choix.

Mes trois choix répondent ainsi à trois objectifs complémentaires : approfondir un domaine qui m'attire déjà fortement avec la thermique électronique, consolider des compétences pratiques en conception et en CAO avec les machines spéciales, et enfin élargir mon profil en revenant avec curiosité sur une discipline que j'avais initialement moins appréciée à travers la caractérisation des matériaux. Je ne recherche donc pas trois sujets similaires, mais trois façons différentes de progresser comme ingénieur généraliste.

Mon premier choix est le MSR Thermique électronique. L'électronique m'intéresse depuis longtemps, mais ce qui m'attire particulièrement ici est la question de la chaleur produite par les systèmes réels, dont le rendement n'atteint jamais 100 %. Dans un avion, un véhicule électrique ou un système embarqué, cette énergie dissipée devient une contrainte de performance, de fiabilité, de masse et d'encombrement. J'aimerais comprendre comment on caractérise ces pertes, comment on dimensionne une solution de refroidissement et comment on valide son efficacité par la simulation et l'expérimentation. C'est précisément cette interface entre électronique, thermique et contraintes industrielles qui me donne envie d'en faire mon premier choix.

Mon deuxième choix, la Conception de machines spéciales, correspond à une compétence que j'ai déjà commencé à développer mais que je souhaite réellement consolider. Je possède des bases en CAO, sans encore avoir le niveau de maîtrise que je voudrais atteindre. Ce qui m'attire dans cette thématique est surtout la continuité du travail : partir d'un besoin exprimé par un client, le traduire en solution technique, concevoir, prototyper, tester puis aboutir à un résultat concret. La CAO n'est alors pas une finalité, mais un outil au service d'une réalisation. J'aimerais profiter de ce projet pour structurer davantage ma démarche de conception et gagner en autonomie sur ce type de développement.

Enfin, mon troisième choix, la Caractérisation des matériaux, est probablement le moins évident et c'est précisément ce qui le rend intéressant pour moi. Lors de ma première approche académique, ce n'était pas la discipline avec laquelle j'avais le plus accroché. Les projets présentés ont toutefois changé ma manière de la regarder. L'étude du bois pour une utilisation spatiale m'a particulièrement interpellé : comprendre le comportement d'un matériau naturel soumis au vide, à des contraintes thermiques, mécaniques ou encore aux radiations ouvre des questions que je trouve aujourd'hui très stimulantes. Le projet de vélo composite renforcé par des fibres de lin m'intéresse également par la recherche de solutions plus durables. Ce choix est donc volontaire : dépasser une première impression et transformer une zone d'inconfort en véritable terrain d'apprentissage.

Quel que soit le projet qui me sera confié, je souhaite m'y investir avec une logique de résultat : comprendre le besoin, prendre des initiatives, travailler avec l'équipe et le client, justifier les choix techniques et aller jusqu'à un livrable abouti. Je serais heureux de pouvoir échanger plus précisément sur ces motivations lors des entretiens MSI/MSR.

Cordialement,



Luca Fraissine